

ФОПФ «Квантовая механика-I»–2025
поток лектора В.В.Киселева

Тест № 3

10. Запишите постулат канонического квантования:
связь коммутатора и скобки Пуассона,

$$[\hat{f}, \hat{g}] \overset{?}{\leftrightarrow} \{f, g\}_P$$

1. Дайте определение коммутатора двух операторов в гильбертовом пространстве. Перечислите три основных свойства коммутатора.

2. Чему равен коммутатор линейного оператора с числом?

$$[\hat{F}, c] =$$

3. Запишите соотношение неопределенностей для двух наблюдаемых:

$$(\Delta A)^2 (\Delta B)^2 \geq$$

4. Чему равен коммутатор координаты и канонически сопряженного к ней импульса?

$$[\hat{x}, \hat{p}] =$$

5. Запишите соотношение неопределенностей координата–импульс:

6. Название состояния, которое минимизирует соотношение неопределенностей:

7. Сколько параметров у сжатого состояния? Их физ.смысл.

8. Уравнение для сжатого состояния наблюдаемых $\hat{A}$ и $\hat{B}$ с параметром γ

9. Выражение для параметра γ сжатого состояния

$$\gamma =$$

Ответы

1. $[A, B] = AB - BA$
 $[A, B] = -[B, A]$ (антисимметричность)
 $[A, B + C] = [A, B] + [A, C]$ (линейность)
 $[[A, B], C] + [[B, C], A] + [[C, A], B] = 0$ (тождество Якоби)
2. $[\hat{F}, c] = 0$
3. $(\Delta A)^2(\Delta B)^2 \geq \frac{1}{4} |\langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle|^2$
4. $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$
5. $\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$
6. сжатое состояние
7. 3 параметра: 2 средние величины и одна из дисперсий
8. $\left((\hat{A} - \langle A \rangle) - i\gamma(\hat{B} - \langle B \rangle) \right) |\Psi\rangle = 0$
9. $\gamma = i \frac{\langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle}{2(\Delta B)^2}$
10. $[\hat{f}, \hat{g}] = \widehat{\{f, g\}}_{\text{P}} \cdot i\hbar$